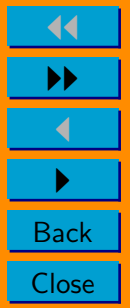


经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青



第三轮分组

A组: 诸葛宇轩, 伍衍璋, 邵哲, 赵鹏, 简铭

B组: 吴桐, 张瑞涵, 朱逸天, 吕潇冉, 鲍康有

C组: 王昱人, 朱昭宇, 王丁尧, 刘峻宇, 徐骏阳

D组: 丁维轩, 卜少寒, 杨丰瑞, 刘育辰, 傅越

E组: 姚安东, 施宇恒, 柯贤睿, 徐承恺 ,张博轩

F组: 陈静远, 刘宏润, 路致远, 黄浩, 马鸣远

G组: 王博樊, 金云韬, 刘力维, 高辞寒, 何楷然

H组: 孙宁泽, 张行健, 张驰, 高佳乐, 郭笑呈

I组: 张子恒, 王润丰, 郑玘锟, 汪泽元, 黄意贤

J组: 方子升, 陆张喆, 熊宝博, 方书衡, 黄飞禹

K组: 王翟, 郑思哲, 罗景泓, 张行楷, 邵美琪

L组: 郑珺元, 盛湛源, 行诗睿, 高鸿睿, 徐元璟

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏











Back

Close

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇

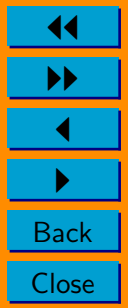
22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,郑思哲

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,黄意贤





16个问题驱动的互动学习 =====⇒ 问题号题目(得票)

问题组1 （5月12日周一讨论）：13-10格林函数（32）；

问题组2 （5月14日周三讨论）：13-8电导率与介电常数（32）；

13-9尖端放电（30）；13-13相互作用能（34）；

13-2拉普拉斯方程的基本性质（29）； 13-16静电自能问题（29）；

13-6极化电荷（27）； 13-3拉普拉斯方程-球坐标（23）；

13-4拉普拉斯方程-柱坐标（23）； 13-14相互作用能的推导（23）；

13-12汤姆孙定理证明（22）； 13-1求解拉普拉斯方程例1（21）；

13-5电势分解（21）； 13-11静电能的表达（20）；

13-15场的变化与运动（19）； 13-7介电常数（16）；





1. 有没有第二类边值问题的格林函数的例子？
2. 在格林函数的给出的示例中，是通过镜像法给出的格林函数的形式，可是这样的话好像不用格林函数也可以解决场的分布的问题啊， 格林函数最大的用处在哪里呢？
3. 磁场是不是也可以用格林函数方法来解（就是直接用电流元做展开，不需要通过电场的对应）？
4. 格林函数不论一类还是二类还是混合边界条件，其实都可以让我们现在取为0的部分直接取为某个常数吧？
5. 格林函数的第一类边值问题，取积分面上的格林函数等于零，为什么可以直接这么取呢，是为了简化运算先猜一个然后正好撞对了？ 还是从什么地方能看出这种方法？
6. 第一类和第二类边界条件取完的含义是什么？（物理意义）格林函数的边界项有什么物理意义？感觉对格林函数的物理图像还不是特别清楚
7. 格林函数中如何说明叠加出来的解满足原来方程的边界条件?感觉并不显然。
8. 格林函数求电势时，对第一类边值问题，是否另外要求G满足类似第二类边值问题需要满足的额外的限制条件？
9. 格林函数第二类边值问题不能取0，有何（物理的）理解？
10. 格林函数第二类边值问题解法中，似乎还缺少一个对满足边界法向梯度为定值的条件的解的存在性的证明，怎么考虑这个证明？ 一个粗略的想法是，在区域外紧贴边界的每一个小面元上贴上一个小导体面，小导体面彼此又很小的绝缘的间隙，可以任意地调整小导体面上的电荷量， 而小导体面上的电通量对小导体面上所加的电荷的相应是线性的，那么大概总可以有这样一个电荷分配，使得通量正比于面元面积。面元分得很细时， 宏观地看就满足了法向梯度为常值的条件，虽然这并不严格。怎么看这一套叙述？怎么在它的基础上构造一个证明？
11. 我们为什么不在辐射场里使用含时的格林函数来求解？是太困难了吗？
12. 对静电问题，格林函数法和拉普拉斯方程法感觉都是比较一般的，两者在复杂度上有什么差异？各自的优势区间是什么？






Back
Close

第5章 静电场和稳恒电流的电磁场第567节周三讨论题目1： ⇒13-8 电导率与介电常数

1. 物质的电导率和介电常数不是独立的吗，为什么ϵ为无穷就表示导体，那γ又代表什么？

第5章 静电场和稳恒电流的电磁场第567节周三讨论题目2： ⇒ 13-9 尖端放电

1. 如何数学地理解它？，如何理解”尖端放电”？
2. ”尖端”是局部概念，但如果只考虑局部并不总能决定他产生的电场的形状（性质）。一个朴素的例子是夹角 θ 的楔形空间，边界上电势为零， 但是里面用一个扇形导体塞住，如果只看局部这是两个夹角90° 的楔形，但是电势的r的指数容易算出是只和 θ 有关的

第5章 静电场和稳恒电流的电磁场第567节周三讨论题目3： ⇒ 13-13 相互作用能

1. 为什么说微观尺度下相互作用能很大？
2. 后面提到的相对论尺度有是什么含义？
3. 在电磁场能量里，相互作用能量可用（势×荷）的方式表示，但有两种对偶的方式（ρ1Φ2或ρ2Φ1），这种对偶性质感觉有些内涵？ 两种能量”分配”方式的内涵？
4. 在有辐射的情况下相互作用能的表达式如何变化？
5. 相互作用能以何种方式导致了”牛顿第零定律”不成立？



均匀介质,在空间区域τ中,没有自由电荷时的电势分布满足方程:

$$\nabla^2\phi = 0$$

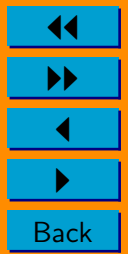
有自由电荷情形下,对均匀介质电势分布来自两部分: 体电荷$\rho = \rho_f/\epsilon_r$ 的贡献; τ表面面电荷及τ区域外的电荷的贡献 (记为ϕ').

体电荷分布ρ_f/ϵ_r一般是 已知的,它对电势分布的贡献为,$\frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\frac{\rho_f}{R}$,将其分出,$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\frac{\rho_f}{R} + \phi'$, ϕ'在τ中满足拉普拉斯方程.

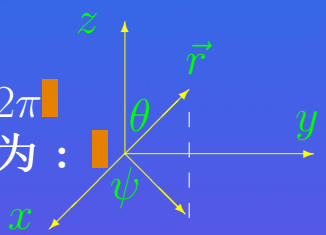
$$\nabla^2\phi' = \nabla^2[\phi - \frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\frac{\rho_f}{R}] = -\frac{\rho_f}{\epsilon} - \frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\rho_f\nabla^2\frac{1}{R} = 0$$

面电荷对电势分布的贡献满足齐次拉普拉斯方程.

两种情况,问题都化为求解齐次拉普拉斯方程 $\nabla^2\phi = 0$



Back
Close



球坐标的三个坐标变量为$\mathbf{r}, \theta, \psi$, $0 \le \theta < \pi$, $0 \le \psi < 2\pi$
分离变数法给出齐次拉普拉斯方程通解的一般形式为：

$$\phi(\mathbf{r},\theta,\psi) = \sum_{\mathbf{n},\mathbf{m}} (\mathbf{a_{n,m}r^n} + \frac{\mathbf{b_{n,m}}}{\mathbf{r^{n+1}}})\mathbf{P_n^m}(\cos\theta)\cos\mathbf{m}\psi$$

$$+\sum_{\mathbf{n},\mathbf{m}} (\mathbf{c_{n,m}r^n} + \frac{\mathbf{d_{n,m}}}{\mathbf{r^{n+1}}})\mathbf{P_n^m}(\cos\theta)\sin\mathbf{m}\psi$$

ψ的周期性导致m为整数，n为实数；若可包括 $\theta=\pi$， $P_n^m(-1)$的奇异性要求n必须为正整数

若所讨论的问题关于z轴对称,则ϕ与ψ无关:

$$\phi(\mathbf{r},\theta) = \sum_{\mathbf{n}} (\mathbf{a_n r^n} + \frac{\mathbf{b_n}}{\mathbf{r^{n+1}}})\mathbf{P_n}(\cos\theta) \xrightarrow{\text{包含 } \theta=\pi} n = 0, 1, 2, \ldots$$

$\mathbf{P_n^m}(\cos\theta), \mathbf{P_n}(\cos\theta)$为缔合勒让德函数和勒让德函数.系数由边条件决定.
关于n： 它为正整数时，$P_n(\cos\theta)$是关于$\cos\theta$的 正交多项式！

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=(r^2+r'^2-2rr'\cos\gamma)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$$

正交性:
$$\int_{-1}^{1}dx\ P_m(x)P_n(x)=\frac{2\delta_{mn}}{2n+1}$$

$$f(x)=\sum_n a_nP_n(x)\quad\Rightarrow\quad\int_{-1}^{1}dx\ P_m(x)f(x)=\sum_n a_n\int_{-1}^{1}dx\ P_m(x)P_n(x)=\frac{2a_m}{2m+1}$$

完备性:
$$\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)P_n(x')\frac{2n+1}{2}=\delta(x-x')$$

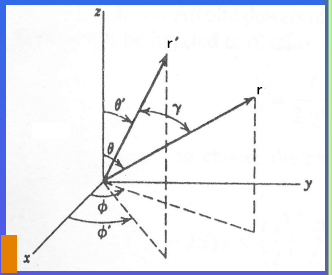
$$f(x)=\int_{-1}^{1}dx'\ \delta(x-x')f(x')=\sum_n P_n(x)\underbrace{\int_{-1}^{1}dx'\ P_n(x')\frac{2n+1}{2}f(x')}_{a_n}=\sum_n a_nP_n(x)$$

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\left(\frac{d}{dx}\right)^n(x^2-1)^n$$

$$P_0(x)=1\qquad P_1(x)=x\qquad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$$



$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=(r^2+r'^2-2rr'\cos\gamma)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$$



$$P_n(\cos\gamma)=P_n(\cos\theta)P_n(\cos\theta')+2\sum_{m=1}^{n}P_n^m(\cos\theta)P_n^m(\cos\theta')\cos[m(\phi-\phi')]$$

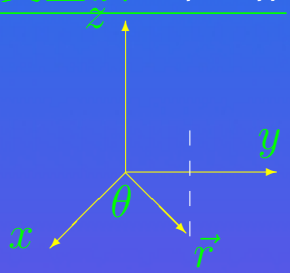
球谐函数： $$Y_{nm}(\theta,\phi)\equiv\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(n-m)!}{(n+m)!}}P_n^m(\cos\theta)e^{im\phi}$$

$$Y_{n,-m}=(-1)^mY_{nm}^*(\theta,\phi)$$ $Y_{00}=\frac{1}{\sqrt{4\pi}},\ Y_{10}=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\ Y_{11}=-\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{i\phi}$

正交性： $$\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\ d\theta\ Y_{n'm'}^*(\theta,\phi)Y_{nm}(\theta,\phi)=\delta_{n'n}\delta_{m'm}$$

完备性： $$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=-n}^{n}Y_{nm}^*(\theta',\phi')Y_{nm}(\theta,\phi)=\delta(\phi-\phi')\delta(\cos\theta-\cos\theta')$$

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=4\pi\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=-n}^{n}\frac{1}{2n+1}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}Y_{nm}^*(\theta',\phi')Y_{nm}(\theta,\phi)$$



坐标的三个坐标变量为$\mathbf{r},\theta,\mathbf{z}$,当 $0 \le \theta < 2\pi$ 时,
分离变数法给出齐次拉普拉斯方程的一般形式为：

含$\theta=2\pi$时周期性导致n为整数

$$\phi(\mathbf{r},\theta,\mathbf{z})=\mathbf{A_0}\ln\mathbf{r}+(\mathbf{A_0'}\ln\mathbf{r}+\mathbf{B_0})\theta+\mathbf{C_0}+\sum_{\mathbf{n}}(\mathbf{A_n r^n}+\mathbf{B_n r^{-n}})\cos(\mathbf{n}\theta+\alpha_\mathbf{n})$$

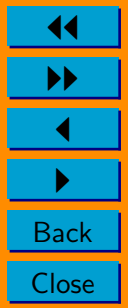
与z无关时无此项 $\Rightarrow$ $$+\sum_{\mathbf{k\neq 0,n}}\mathbf{D_n J_n(kr)}\sinh(\mathbf{kz})\cos(\mathbf{n}\theta+\alpha_\mathbf{n})$$ k为实数

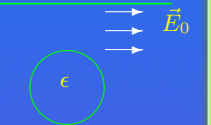
$$\ln|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}'|=\ln(\mathbf{r^2}+\mathbf{r'^2}-\mathbf{2rr'}\cos\theta)^{\frac{1}{2}}=-\sum_{\mathbf{n=1}}^{\infty}\frac{1}{\mathbf{n}}\left(\frac{\mathbf{r_<}}{\mathbf{r_>}}\right)^{\mathbf{n}}\cos\mathbf{n}\theta+\ln\mathbf{r_>}$$

正交性: $$\int_0^{2\pi}\mathbf{d}\theta\cos\mathbf{n}\theta\cos\mathbf{m}\theta=\pi\delta_{\mathbf{mn}}$$

完备性: $$\sum_{\mathbf{n=0}}^{\infty}\cos\mathbf{n}\theta\cos\mathbf{n}\theta'=\pi\delta(\theta-\theta')$$







$\nabla^2\phi_1 = 0 \quad \phi_1\big|_{r=a} = \phi_2\big|_{r=a} \quad \phi_1\big|_{r=0}$有限

$\nabla^2\phi_2 = 0 \quad \epsilon_r \frac{\partial\phi_1}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\partial\phi_2}{\partial r}\Big|_{r=a} \quad \phi_2\big|_{r\to\infty} \to -E_0 r P_1(\cos\theta) + C$

$$\phi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n \qquad \phi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n + B' P_0 + B'' r P_1$$

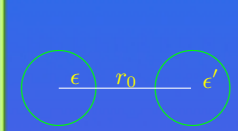
$$A_0 = \frac{B_0}{a} + B'; \quad \epsilon_r A_1 = -2\frac{B_1}{a^3} + B''; \quad A_1 a = \frac{B_1}{a^2} + B'' a; \quad -\frac{B_0}{a^2} = 0$$

$$A_n a^n = \frac{B_n}{a^{n+1}}; \quad \epsilon_r n A_n a^{n-1} = -(n+1)\frac{B_n}{a^{n+2}} \quad n > 1; \quad B'' = -E_0; \quad B' = C$$

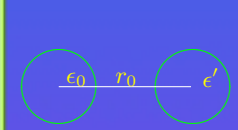
$$A_0 = C; \quad A_1 = \frac{-3E_0}{\epsilon_r + 2}; \quad B_1 = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} E_0 a^3; \quad A_n = B_n = 0 \quad n > 0$$

$$\phi_1 = C - \frac{3\vec{E}_0\cdot\vec{r}}{\epsilon_r+2} = C - \frac{1-\epsilon_r}{\epsilon_r+2}\vec{E}_0\cdot\vec{r} - \vec{E}_0\cdot\vec{r} \qquad \phi_2 = C + \frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2} a^3 \frac{\vec{E}_0\cdot\vec{r}}{r^3} - \vec{E}_0\cdot\vec{r}$$

- 当$\epsilon_r = 1$时,$\phi_1 = \phi_2$,当$\epsilon_r \to \infty$时, 介质变成导体.
- 当介质不放在真空而是另一种介质中时，ϵ_r代表球内外介质介电常数之比!



$$\phi_1 = C - \frac{3\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{\epsilon_r + 2} \qquad \phi_2 = C + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} a^3 \frac{\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{r^3} - \vec{E}_0 \cdot \vec{r}$$



$$\phi_1 = C - \vec{E}_0 \cdot \vec{r} \qquad \phi_2 = C - \vec{E}_0 \cdot \vec{r}$$

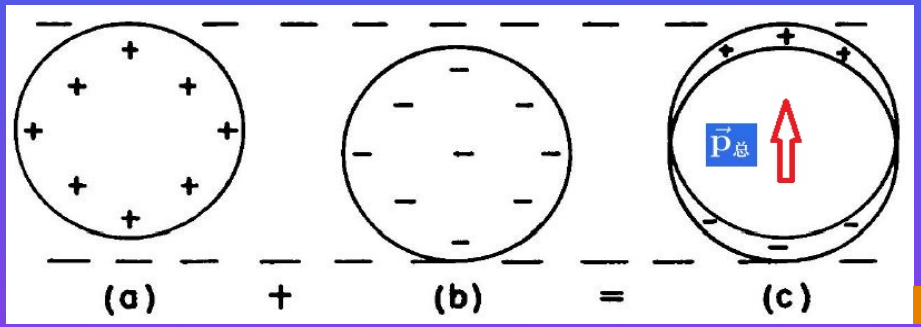
$$\phi_3 = C - \frac{3\vec{E}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0)}{\epsilon'_r + 2} = C' - \frac{3\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{\epsilon'_r + 2}$$

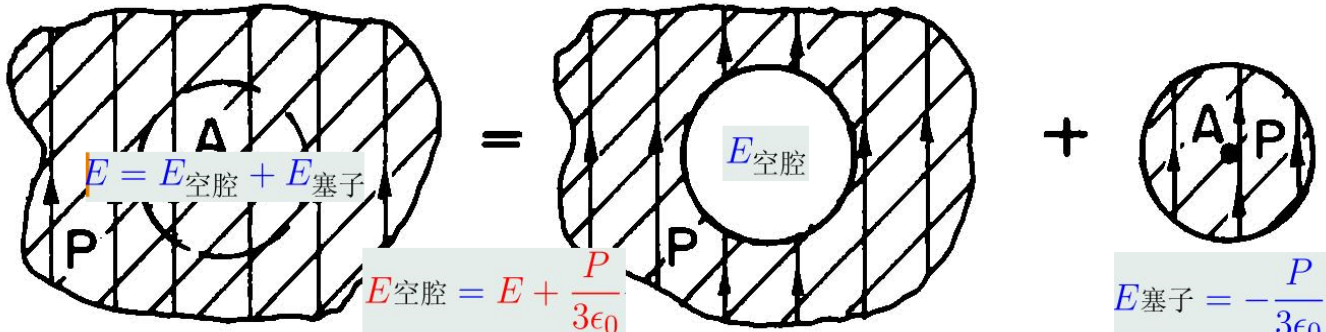
$$\phi_2 = C + \frac{\epsilon'_r - 1}{\epsilon'_r + 2} a^3 \frac{\vec{E}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0)}{|\vec{r} - \vec{r}_0|^3} - \vec{E}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0)$$

$$= C - \vec{E}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) - \frac{\epsilon'_r - 1}{\epsilon'_r + 2} a^3 \vec{E}_0 \cdot \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_0|}$$

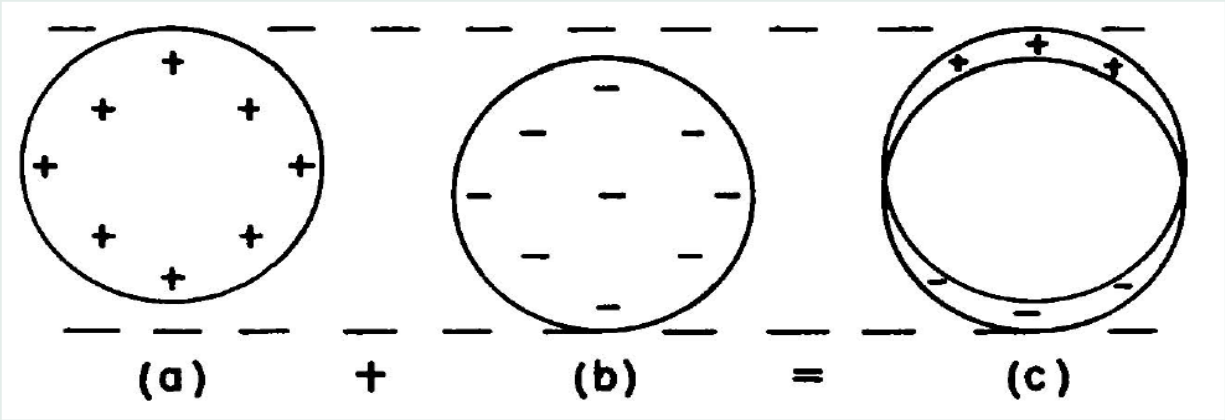
$$= C'' - \vec{E}_0 \cdot \vec{r} - \frac{\epsilon'_r - 1}{\epsilon'_r + 2} a^3 \vec{E}_0 \cdot \nabla \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{r_0^{n+1}} P_n(\cos\theta) & r < r_0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_0^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\theta) & r > r_0 \end{cases}$$

- 极化产生总电偶极矩$\vec{p}_{总}=4\pi\epsilon_0 a^3\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}\vec{E}_0=\frac{4}{3}\pi a^3\sigma_0\vec{e}_{E_0}$； $\vec{P}=3\epsilon_0\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}\vec{E}_0$
- 等价两分别带$\pm Q$半径为a的均匀带电球，沿$\vec{e}_{E_0}$分离Δz，$\vec{p}_{总}\equiv Q\Delta z$
- 球外是$\vec{E}_0$和电偶极子场的叠加；球内是均匀场：$\vec{E}_{内}=\vec{E}_0-\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$





采用叠加原理的算法：



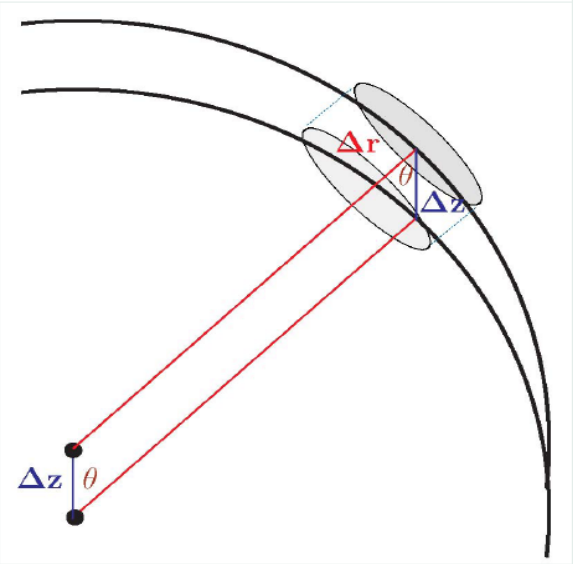
$$\text{面电荷密度}\sigma \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \frac{\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}\Delta V}{\Delta S}$$

$$= \frac{\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}\Delta S \Delta r}{\Delta S}$$

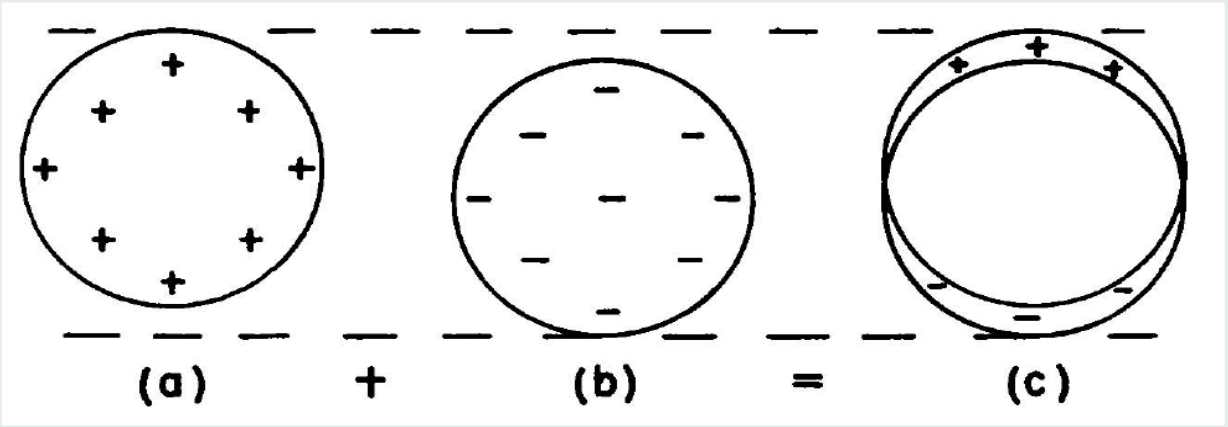
$$= \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}\Delta z \cos\theta$$

在Δz趋于零时保持$Q\Delta z$有限

即可产生有限大的面电荷分布！



采用叠加原理的算法： $\sigma = \sigma_0 \cos\theta \qquad \sigma_0 \equiv \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}\Delta z$



$$E_{\text{均匀带电球}} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r \geq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{r}{a^3} & r < a \end{cases} \qquad \phi_Q = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r \geq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}[-\frac{r^2}{2a^3} + \frac{3}{2a}] & r < a \end{cases}$$

$$\phi_+ = \phi_Q - \frac{\partial\phi_Q}{\partial z}\frac{\Delta z}{2} \qquad \phi_- = \phi_{-Q} + \frac{\partial\phi_{-Q}}{\partial z}\frac{\Delta z}{2}$$

$$\phi = \phi_+ + \phi_- = -\frac{\partial\phi_Q}{\partial z}\Delta z = \begin{cases} \frac{Qz\Delta z}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3} & r \geq a \\ \frac{Qz\Delta z}{4\pi\epsilon_0 a^3} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 a^3} & r < a \end{cases} \qquad \vec{p} = Q\Delta z\vec{e}_z = \frac{4}{3}\pi\sigma_0 a^3\vec{e}_z$$

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 a^3} = -\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0}\vec{e}_z$$

内部电场沿-z方向！

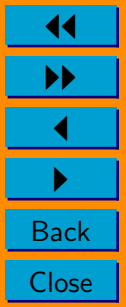
- 当电磁波下章讨论波长λ远大于球半径时，电磁波可近似按常数电场处理

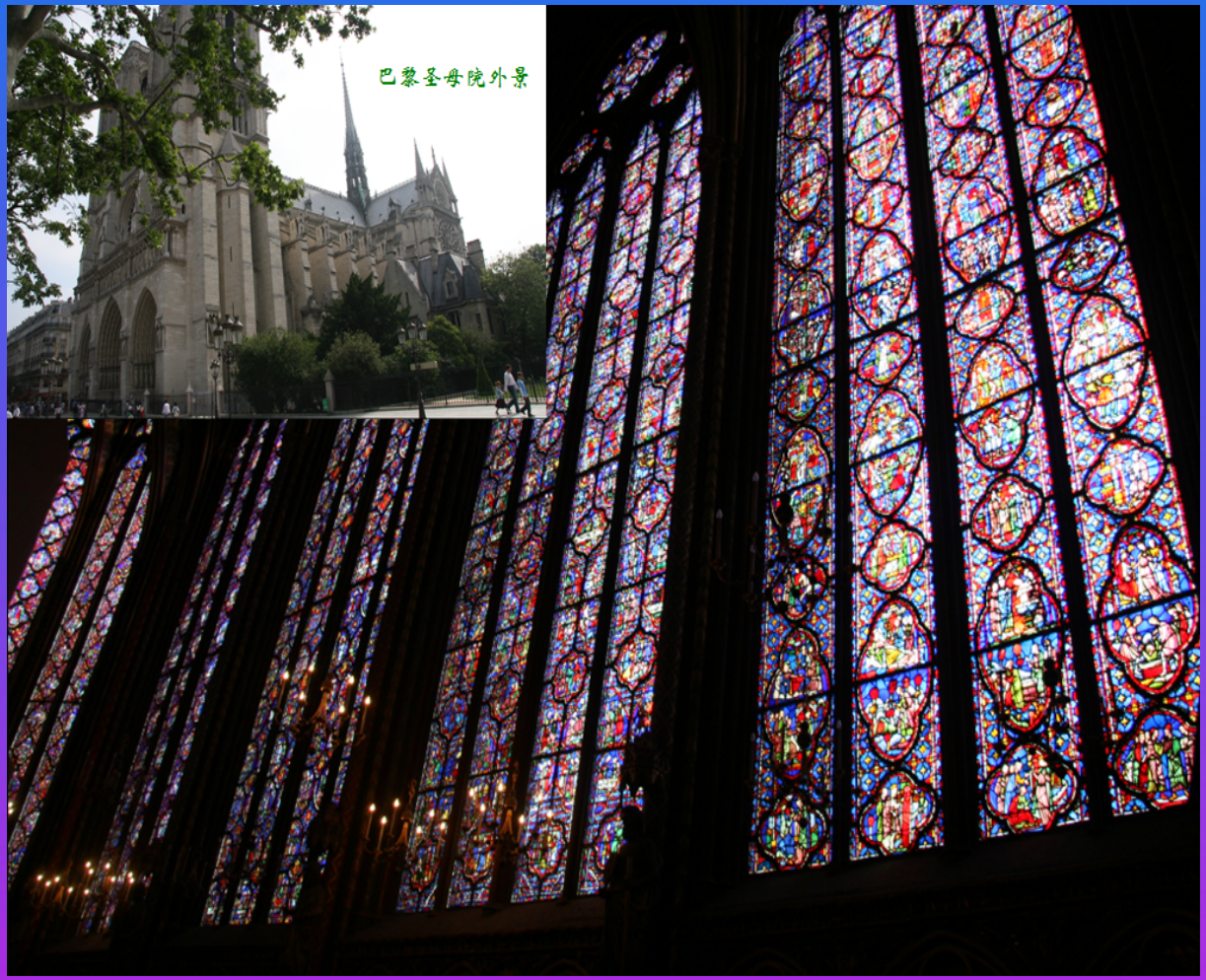
含时时电势的拉普拉斯方程化为波动方程：$(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})\phi = 0$

$\frac{1}{l^2} \gg \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{4\pi^2}{\lambda^2}$

- 可见光波长400～800nm，颗粒的尺寸<几十nm时满足上述条件！
- 同种介质对不同频率的的电磁波的介电常数不同第六章讨论
- 如果对某个特定频率$\epsilon_r(\omega) = 1$，则对此频率介质球隐身电磁感应透明
- 贵金属介电常数可以为负并可能有小的虚部！
- 贵金属纳米颗粒有可能使$\epsilon_r + 2$在某些介质里对特定频率很小!
- 导致颗粒的电偶极距和表面电场增强！






巴黎圣母院外景



$$\phi = \phi_0 + \phi_1$$

$$\phi_0 = -2k_1\eta \ln|\vec{r}-\vec{r}_0| + C = 2k_1\eta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r_<}{r_>}\right)^n \cos n\theta - 2k_1\eta \ln r_> + C$$

$$\nabla^2\phi_1 = 0 \quad \rightarrow \phi_1(r,\theta) = A_0 \ln r + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n} \cos(n\theta + \alpha_n)$$

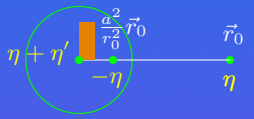
$$\phi(r,\theta) = \phi(r,-\theta) \rightarrow \alpha_n = 0; \quad \phi(a,\theta) = \text{常数}; \quad -a\int_0^{2\pi} d\theta \frac{\partial\phi}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\eta'}{\epsilon_0}$$

$$C + 2k_1\eta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{a}{r_0}\right)^n \cos n\theta - 2k_1\eta \ln r_0 + A_0 \ln a + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n a^{-n} \cos n\theta = \text{常数}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \left[2k_1\eta \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{r_0}\right)^{n-1} \frac{1}{r_0} \cos n\theta + \frac{A_0}{a} - \sum_{n=1}^{\infty} n B_n a^{-n-1} \cos n\theta\right] = -\frac{\eta'}{a\epsilon_0}$$

$$2k_1\eta \left(\frac{a}{r_0}\right)^n \frac{1}{n} + B_n a^{-n} = 0; \quad B_n = -2k_1\eta \left(\frac{a}{r_0}\right)^n \frac{a^n}{n}; \quad 2\pi\frac{A_0}{a} = -\frac{\eta'}{a\epsilon_0}$$

Back
Close



$$\phi(\mathbf{r},\theta) = \phi_0(\mathbf{r},\theta)+\phi_1(\mathbf{r},\theta)$$

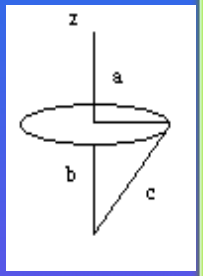
$$\phi_0(\mathbf{r},\theta) = 2k_1\eta\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)\cos n\theta + \ln r_> + C$$

$$= -2k_1\eta\ln|\vec{r}-\vec{r}_0| + C$$

$$\phi_1(\mathbf{r},\theta) = -2k_1\eta'\ln r - 2k_1\eta\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a^2}{r_0 r}\right)^n\frac{1}{n}\cos n\theta$$

$$= 2k_1\eta\ln\left|\frac{a^2}{r_0^2}\vec{r}_0-\vec{r}\right| - 2k_1(\eta'+\eta)\ln r$$

圆柱导线上的电荷对柱外电势的贡献可用位于镜象点密度$-\eta$,和位于柱心, 密度$\eta'+\eta$的与柱轴平行的线电荷产生的势代替.



z轴上：原点到园环某一点的矢量$\vec{c}$, $c=\sqrt{a^2+b^2}$

它到z轴上场点距离:$R=|z\vec{e}_z-\vec{c}|$ $\frac{1}{R}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$

γ：园环对z轴的张角 $r_<=\min(z,c)$ $r_>=\max(z,c)$

$$\phi(z,0)=\oint_{环}dl\frac{k_1\frac{q}{2\pi a}}{R}=\frac{k_1 q}{R}=k_1 q\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$$

一般非园环处： $\nabla^2\phi=0$ 原点电势有限; 无穷远自然边条件

$$\phi(r,\theta)=\begin{cases}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{r^{n+1}}P_n(\cos\theta) & r>c\\ \sum_{n=0}^{\infty}A_n r^n P_n(\cos\theta) & r<c\end{cases}$$

z轴上电势可定出系数：

$P_n(1)=1$

$B_n=k_1 q c^n P_n(\cos\gamma)$

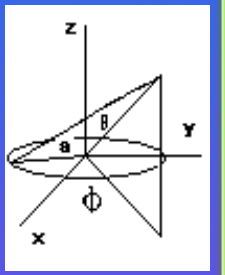
$A_n=k_1 q\frac{1}{c^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$

$b=0 \Rightarrow \cos\gamma=0$

$$\phi(r,\theta)=k_1 q\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)P_n(\cos\theta)$$

$P_{2n+1}(0)=0,\quad P_{2n}(0)=(-1)^n\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}$

与圆筒电荷相比，环内电场不为零，环外电场不是环心电荷所产生的电场！圆筒相当于无穷多的圆环摞起来，这些多摞起来的圆环有效地恢复了二维的库伦定律： 筒内电场为零，筒外电场是筒心电荷所产生的电场。



一般非园环处： $\phi(\mathbf{r},\theta)=\oint_{环} \mathbf{dl}\frac{\mathbf{k_1}\frac{\mathbf{q}}{2\pi\mathbf{a}}}{\mathbf{R}}$ 直接积分计算

$\vec{\mathbf{r}}=\mathbf{r}\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{z}}+\mathbf{r}\sin\theta\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{x}}+\mathbf{r}\sin\theta\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{y}}$

$\vec{\mathbf{a}}=\mathbf{a}\cos\phi_0\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{x}}+\mathbf{a}\sin\phi_0\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{y}}$ $\quad \mathbf{dl}=\mathbf{ad}\phi_0$

$\mathbf{R}^2=\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2-2\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{a}}=\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2-2\mathbf{ra}\sin\theta\cos(\phi_0-\phi)$

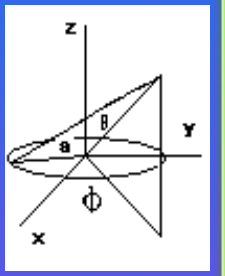
$$\phi(\mathbf{r},\theta)=\frac{\mathbf{k_1qa}}{2\pi\mathbf{a}}\int_{\phi}^{\phi+2\pi}\mathbf{d}\phi_0\frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2-2\mathbf{ra}\sin\theta\cos(\phi_0-\phi)}}$$

$\phi_0-\phi=2\alpha+\pi$ $\quad \cos(\phi_0-\phi)=-\cos(2\alpha)=2\sin^2\alpha-1$ $\quad \mathbf{d}\phi_0=2\mathbf{d}\alpha$

$$\phi(\mathbf{r},\theta)=\frac{\mathbf{k_1q}}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathbf{d}\alpha\frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2-2\mathbf{ra}\sin\theta(2\sin^2\alpha-1)}}$$

$$\phi(\mathbf{r},\theta)=\frac{2\mathbf{k_1q}}{\pi\sqrt{\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2+2\mathbf{ra}\sin\theta}}\int_{0}^{\pi/2}\mathbf{d}\alpha\frac{1}{\sqrt{1-\frac{4\mathbf{ra}\sin\theta}{\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2+2\mathbf{ra}\sin\theta}\sin^2\alpha}}$$

$$=\frac{2\mathbf{k_1q}}{\pi\sqrt{\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2+2\mathbf{ra}\sin\theta}}\mathbf{K}\left(\sqrt{\frac{4\mathbf{ra}\sin\theta}{\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2+2\mathbf{ra}\sin\theta}}\right)$$ 第一类完全椭圆积分



一般非园环处： $\phi(\mathbf{r},\theta)=\oint_{环} \mathbf{dl}\frac{\mathbf{k_1}\frac{\mathbf{q}}{2\pi\mathbf{a}}}{\mathbf{R}}$ 直接积分计算

$$\vec{\mathbf{r}}=\mathbf{r}\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{z}}+\mathbf{r}\sin\theta\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{x}}+\mathbf{r}\sin\theta\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{y}}$$

$$\vec{\mathbf{a}}=\mathbf{a}\cos\phi_0\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{x}}+\mathbf{a}\sin\phi_0\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{y}} \qquad \mathbf{dl}=\mathbf{ad}\phi_0$$

$$\mathbf{R}^2=\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2-2\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{a}}=\mathbf{r}^2+\mathbf{a}^2-2\mathbf{ra}\sin\theta\cos(\phi_0-\phi)$$

$$\phi(\mathbf{r},\theta)=\frac{\mathbf{k_1q}}{2\pi}\int_{\phi}^{\phi+2\pi}\mathbf{d}\phi_0\frac{1}{|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{a}}|}=\frac{\mathbf{k_1q}}{2\pi}\int_{\phi}^{\phi+2\pi}\mathbf{d}\phi_0\sum_{\mathbf{n}=0}^{\infty}\frac{\mathbf{r}_<^{\mathbf{n}}}{\mathbf{r}_>^{\mathbf{n}+1}}\mathbf{P_n}(\cos\Theta)$$

$$\mathbf{P_n}(\cos\Theta)=\sum_{\mathbf{m}=-\mathbf{n}}^{\mathbf{n}}\frac{(\mathbf{n}-\mathbf{m})!}{(\mathbf{n}+\mathbf{m})!}\mathbf{P_n^m}(\cos\theta)\mathbf{P_n^m}(\cos\frac{\pi}{2})\mathbf{e}^{\mathbf{im}(\phi-\phi_0)}$$

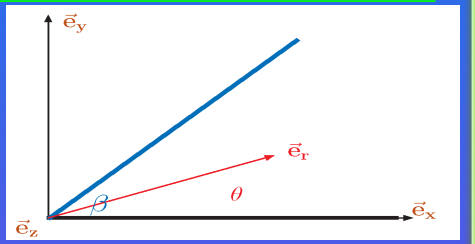
$$\cos\Theta=\cos\theta\cos\frac{\pi}{2}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{2}\cos(\phi-\phi_0)=\sin\theta\cos(\phi-\phi_0)$$

$$\int_{\phi}^{\phi+2\pi}\mathbf{d}\phi_0\mathbf{P_n}(\cos\Theta)=2\pi\mathbf{P_n}(\cos\theta)$$

$$\phi(\mathbf{r},\theta)=\mathbf{k_1q}\sum_{\mathbf{n}=0}^{\infty}\frac{\mathbf{r}_<^{\mathbf{n}}}{\mathbf{r}_>^{\mathbf{n}+1}}\mathbf{P_n}(\cos\theta)=\mathbf{k_1q}\sum_{\mathbf{n}=0}^{\infty}\frac{\mathbf{r}_<^{\mathbf{n}}}{\mathbf{r}_>^{\mathbf{n}+1}}\mathbf{P_n}(\underbrace{\cos\frac{\pi}{2}}_{\gamma})\mathbf{P_n}(\cos\theta)$$

接地导体楔(二维): $0 \le \theta \le \beta$

$$\phi(\mathbf{r},\theta) = \mathbf{A_0}\ln \mathbf{r} + \mathbf{B_0}\theta + \mathbf{C_0} + \sum_{\nu}^{\infty}(\mathbf{A}_\nu \mathbf{r}^{\nu} + \mathbf{B}_\nu \mathbf{r}^{-\nu})\cos(\nu\theta + \alpha_\nu)$$



$\phi(\mathbf{r},0)=\phi(\mathbf{r},\beta)=0 \Rightarrow \cos\alpha_\nu = \cos(\nu\beta+\alpha_\nu)=0$

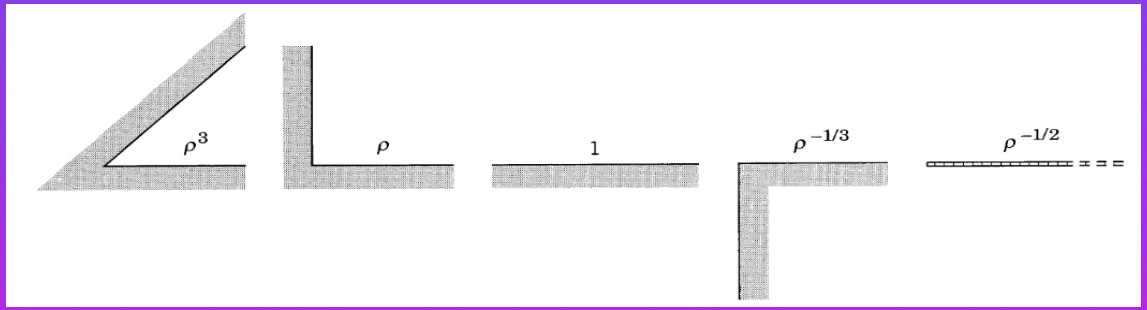
$\mathbf{A_0}=\mathbf{B_0}=\mathbf{C_0}=0 \Leftarrow \phi(\mathbf{0},\theta)$ 为零 $\Rightarrow \mathbf{B}_\nu = 0$ $\quad \phi(\mathbf{r},\theta)=\sum_{\mathbf{n}=1}^{\infty}\mathbf{a_n}\mathbf{r}^{\frac{\mathbf{n}\pi}{\beta}}\sin(\frac{\mathbf{n}\pi}{\beta}\theta)$

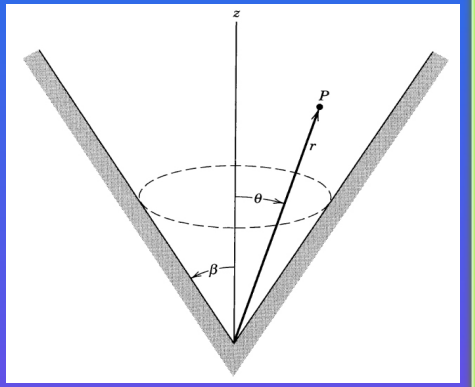
a_n由远离$r=0$的弧边界条件定

若$a_1 \neq 0$ $\Rightarrow$ $\phi(\mathbf{r},\theta) \overset{\mathbf{r}\to\mathbf{0}}{=\!=\!=\!\Rightarrow} \mathbf{a_1}\ \mathbf{r}^{\frac{\pi}{\beta}}\ \sin(\frac{\pi}{\beta}\theta)$

$$\begin{cases} \mathbf{E_r}(\mathbf{r},\theta) = -\frac{\partial\phi}{\partial \mathbf{r}} = -\frac{\pi \mathbf{a_1}}{\beta}\mathbf{r}^{\frac{\pi}{\beta}-1}\sin(\frac{\pi}{\beta}\theta) \\ \mathbf{E}_\theta(\mathbf{r},\theta) = -\frac{1}{\mathbf{r}}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{\pi \mathbf{a_1}}{\beta}\mathbf{r}^{\frac{\pi}{\beta}-1}\cos(\frac{\pi}{\beta}\theta) \end{cases}$$

$$\sigma(\mathbf{r}) \overset{=\pm\epsilon_0 E_\theta(r_0^\beta)}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \frac{\pi\epsilon_0 \mathbf{a_1}}{\beta}\mathbf{r}^{\frac{\pi}{\beta}-1}$$





接地导体楔(三维): $0 \le \theta \le \beta$

$$\phi(\mathbf{r},\theta) = \sum_{\nu}^{\infty} (\mathbf{a}_\nu \mathbf{r}^\nu + \frac{\mathbf{b}_\nu}{\mathbf{r}^{\nu+1}}) \mathbf{P}_\nu(\cos\theta)$$

$$\phi(\mathbf{r},\beta) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{P}_\nu(\cos\beta) = \mathbf{0} \Rightarrow \text{无穷多解: } \nu_\mathbf{n}$$

$$\phi(\mathbf{0},\theta) \text{ 有限} \Rightarrow \mathbf{b}_\nu = \mathbf{0}$$

$$\phi(\mathbf{r},\theta) = \sum_{\mathbf{n}=1}^{\infty} \mathbf{a_n} \mathbf{r}^{\nu_\mathbf{n}} \mathbf{P}_{\nu_\mathbf{n}}(\cos\theta) \overset{\text{若}a_1 \neq 0}{\Longrightarrow} \phi(\mathbf{r},\theta) \overset{\mathbf{r}\to 0}{\Longrightarrow} \mathbf{a_1} \mathbf{r}^{\nu_1} \mathbf{P}_{\nu_1}(\cos\theta)$$

$$\begin{cases} \mathbf{E}_\mathbf{r}(\mathbf{r},\theta) = -\frac{\partial\phi}{\partial \mathbf{r}} = -\nu_1 \mathbf{a_1} \mathbf{r}^{\nu_1 - 1} \mathbf{P}_{\nu_1}(\cos\theta) \\ \mathbf{E}_\theta(\mathbf{r},\theta) = -\frac{1}{\mathbf{r}}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = \mathbf{a_1} \mathbf{r}^{\nu_1 - 1} \sin\theta \mathbf{P}'_{\nu_1}(\cos\theta) \end{cases}$$

$$\sigma(\mathbf{r}) \overset{=-\epsilon_0 E_\theta}{=\!=\!=} -\mathbf{a_1}\epsilon_0 \mathbf{r}^{\nu_1 - 1} \sin\beta \mathbf{P}'_{\nu_1}(\cos\beta)$$

$$\nu_1 \begin{cases} > 1 & 0 \le \beta < \frac{\pi}{2} \\ = 1 & \beta = \frac{\pi}{2} \\ < 1 & \pi > \beta > \frac{\pi}{2} \end{cases} \qquad \begin{matrix} = \frac{2.405}{\beta} - \frac{1}{2} & \beta \ll 1 \\ \\ = \frac{1}{2\ln\frac{2}{\pi-\beta}} & \pi - \beta \ll 1 \end{matrix}$$

Back
Close



给定V内电荷分布ρ和

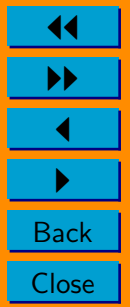
- V边界S上各点的电势ϕ_S
- 或电场法向分量$\left.\frac{\partial\phi}{\partial n}\right|_S$
- 或无界空间时的无穷远自然边条件

求V内各点的电势值?

$$\begin{cases}\nabla^2\phi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{r}) \\ \text{边条件}\end{cases} \xRightarrow{\text{解方程：齐次边值问题}} \begin{cases}\nabla^2\phi' = 0 \quad \phi = \int\frac{\rho d\tau'}{4\pi\epsilon_0 R} + \phi' \\ \text{边条件}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\nabla^2\phi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{r}) \\ \text{边条件}\end{cases} \xRightarrow{\text{格林函数：点源边值问题}} \begin{cases}\nabla^2 G(\vec{r},\vec{r}') = -\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}') \\ \text{边条件}\end{cases}$$

- 将非奇次电荷分布的电势求解化为点电荷的电势求解问题
- 点电荷的电势可用镜像法等方法求解



$$
\begin{aligned}
&\phi(\vec{\mathbf{r}}) \\
&= \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \phi(\vec{\mathbf{r}}')\delta(\vec{\mathbf{r}}' - \vec{\mathbf{r}}) = -\epsilon_0 \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \phi(\vec{\mathbf{r}}')\nabla'^2 \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}}) \\
&= -\epsilon_0 \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \{\nabla' \cdot [\phi(\vec{\mathbf{r}}')\nabla' \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})] - \nabla'\phi(\vec{\mathbf{r}}') \cdot \nabla' \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})\} \\
&= \epsilon_0 \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \{\nabla' \cdot [-\phi(\vec{\mathbf{r}}')\nabla' \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}}) + [\nabla'\phi(\vec{\mathbf{r}}')]\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})] \\
&\quad -\nabla'^2 \phi(\vec{\mathbf{r}}')\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})\} \\
&= \epsilon_0 \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \{\nabla' \cdot [-\phi(\vec{\mathbf{r}}')\nabla' \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}}) + [\nabla'\phi(\vec{\mathbf{r}}')]\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})] \\
&\quad + \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{\mathbf{r}}')\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})\} \\
&= \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \rho(\vec{\mathbf{r}}')\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}}) + \epsilon_0 \oint_{\mathbf{S}} \mathbf{d}\vec{\mathbf{S}}' \cdot [\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})\nabla'\phi(\vec{\mathbf{r}}') - \phi(\vec{\mathbf{r}}')\nabla' \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})] \\
&= \int_{\mathbf{V}} \mathbf{d}\tau' \rho(\vec{\mathbf{r}}')\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}}) + \epsilon_0 \oint_{\mathbf{S}} \mathbf{dS}' [\mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}}) \frac{\partial \phi(\vec{\mathbf{r}}')}{\partial \mathbf{n}'} - \phi(\vec{\mathbf{r}}') \frac{\partial \mathbf{G}(\vec{\mathbf{r}}', \vec{\mathbf{r}})}{\partial \mathbf{n}'}]
\end{aligned}
$$



$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r}) + \epsilon_0 \oint_S dS' [G(\vec{r}', \vec{r}) \frac{\partial \phi(\vec{r}')}{\partial n'} - \phi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}]$$

第一类边值问题: $\phi|_{\vec{r}' \subset S}$ 已知, 取: $G(\vec{r}', \vec{r})|_{\vec{r}' \subset S} = 0$

$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r}) - \epsilon_0 \oint_S dS' \phi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}$$

第二类边值问题: $\frac{\partial \phi}{\partial n'}|_S$ 已知, 取: $\frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}|_{\vec{r}' \subset S} = c \quad 1 = -\epsilon_0 c S_V$

$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r}) + \epsilon_0 \oint_S dS' G(\vec{r}', \vec{r}) \frac{\partial \phi(\vec{r}')}{\partial n'}$$

第一,二类混和边值问题: $S = S_1 + S_2$, $\phi|_{S_1}$, $\frac{\partial \phi}{\partial n'}|_{S_2}$ 已知,

$$G(\vec{r}', \vec{r})|_{\vec{r}' \subset S_1} = 0, \quad \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}|_{\vec{r}' \subset S_2} = c$$ c由一个复杂的方程决定

无界空间(V为无穷大): $\phi|_\infty$ 满足无穷远自然边条件

$G(\vec{r}', \vec{r})|_{\vec{r}' \subset \infty}$ 满足无穷远自然边条件 $\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r})$



$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r}) + \epsilon_0 \oint_S dS' [G(\vec{r}', \vec{r}) \frac{\partial \phi(\vec{r}')}{\partial n'} - \phi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}]$$

第二类边值问题：$\frac{\partial \phi}{\partial n'}|_S$ 已知，取：$\frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}|_{\vec{r}' \subset S} = 0$

$$1 = \int_V d\tau' \delta(\vec{r}' - \vec{r}) = -\epsilon_0 \int_V d\tau' \nabla'^2 G(\vec{r}', \vec{r})$$

$$= -\epsilon_0 \int_V d\tau' \nabla' \cdot [\nabla' G(\vec{r}', \vec{r})] = -\epsilon_0 \int_V d\vec{S}' \cdot [\nabla' G(\vec{r}', \vec{r})]$$

$$= -\epsilon_0 \int_V dS' \frac{\partial}{\partial n'} G(\vec{r}', \vec{r})$$

$$\frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}|_{\vec{r}' \subset S} = c \qquad 1 = -\epsilon_0 c S_V$$

有人质疑解的存在性！

用稳恒电流产生的静电场理解上面约束：求解区内有一电流源，稳恒必须要求它正好流出边界。而边界上的法向导数正好对应从边界流出的电流，因此对边界上的法向导数有一个约束！

$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r}) + \epsilon_0 \oint_S dS' G(\vec{r}', \vec{r}) \frac{\partial \phi(\vec{r}')}{\partial n'}$$

$$\phi(\vec{r})=\int_V d\tau' \rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r})+\epsilon_0\oint_S dS'[G(\vec{r}',\vec{r})\frac{\partial\phi(\vec{r}')}{\partial n'}-\phi(\vec{r}')\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}]$$

无界空间的格林函数：

$$G(\vec{r},\vec{r}')=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \qquad \phi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\infty d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

上半空间($z>0$)第一类边值问题的格林函数：

$$G(\vec{r},\vec{r}')\overset{\vec{r}'=x'\vec{e}_x+y'\vec{e}_y+z'\vec{e}_z}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}-x'\vec{e}_x-y'\vec{e}_y+z'\vec{e}_z|}\right)$$

$$=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}'-x\vec{e}_x-y\vec{e}_y+z\vec{e}_z|}\right)$$

$$G(\vec{r}',\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}-x'\vec{e}_x-y'\vec{e}_y+z'\vec{e}_z|}\right)=G(\vec{r},\vec{r}')$$

以上倒易关系使得我们在用格林函数表达电势时能够比较方便！

$$\phi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\infty d\tau'\rho(\vec{r}')\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}-x'\vec{e}_x-y'\vec{e}_y+z'\vec{e}_z|}\right)$$

$$-\frac{1}{4\pi}\int_{z=0} dS'\phi(\vec{r}')\frac{\partial}{\partial z'}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}-x'\vec{e}_x-y'\vec{e}_y+z'\vec{e}_z|}\right)$$



Back
Close



$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau' \rho(\vec{r}') G(\vec{r}', \vec{r}) + \epsilon_0 \oint_S dS' [G(\vec{r}', \vec{r}) \frac{\partial \phi(\vec{r}')}{\partial n'} - \phi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'}]$$

球外空间$(r > r_0)$第一类边值问题的格林函数:

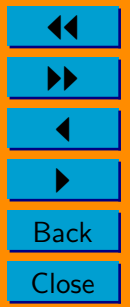
$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r'}}{|\vec{r} - \frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'|}\right)$$

$$\frac{\frac{r_0}{r'}}{|\vec{r} - \frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'|} = \frac{\frac{r_0}{r'}}{r^2 + \frac{r_0^4}{r'^2} - 2\frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}\cdot\vec{r}'} = \frac{\frac{r_0}{r}}{r'^2 + \frac{r_0^4}{r^2} - 2\frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}\cdot\vec{r}'} = \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|}$$

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|}\right) = G(\vec{r}', \vec{r})$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\infty d\tau' \rho(\vec{r}')\left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|}\right)$$

$$-\frac{1}{4\pi}\int_{r_0} dS' \phi(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial r'}\left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|}\right)$$



柱外空间($r > r_0$)第二类边值问题的格林函数:

$$G(\vec{r},\vec{r}') = \frac{\ln|\vec{r}-\vec{r}'| + c\ln|\vec{r}-\frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'| + c'\ln r}{2\pi\epsilon_0} \qquad \frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}\Big|_{r'=r_0} = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 r_0}$$

$$\vec{e}_r\cdot\nabla G(\vec{r},\vec{r}')\big|_{r=r_0} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\vec{e}_r\cdot\Big[\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} + c\frac{\vec{r}-\frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'}{|\vec{r}-\frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'|^2} + \frac{c'\vec{r}}{r^2}\Big]\Big|_{r=r_0}$$

$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\Big[\frac{r_0 - r'\cos\theta}{r_0^2+r'^2-2r_0r'\cos\theta} + c\frac{r_0-\frac{r_0^2}{r'}\cos\theta}{r_0^2+\frac{r_0^4}{r'^2}-2r_0\frac{r_0^2}{r'}\cos\theta} + \frac{c'}{r_0}\Big]$$

$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\Big[\frac{r_0 - r'\cos\theta + c\frac{r'^2}{r_0^2}(r_0-\frac{r_0^2}{r'}\cos\theta)}{r_0^2+r'^2-2r_0r'\cos\theta} + \frac{c'}{r_0}\Big]$$

$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\Big[\frac{r_0(1+c\frac{r'^2}{r_0^2}) - r'\cos\theta(1+c)}{r_0^2+r'^2-2r_0r'\cos\theta} + \frac{c'}{r_0}\Big] = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 r_0}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{r_0(1+c\frac{r'^2}{r_0^2})}{1+c} = \frac{r_0^2+r'^2}{2r_0} \qquad \frac{1+c}{2r_0} + \frac{c'}{r_0} = -\frac{1}{r_0} \to c = 1,\ c' = -2$$

$$G(\vec{r},\vec{r}') = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\Big[\ln|\vec{r}-\vec{r}'| + \ln|\vec{r}-\frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'| - 2\ln r\Big]$$

Back
Close



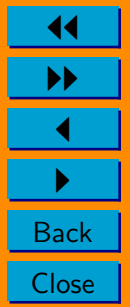
- 格林函数反映源对场点势的作用，它实际是两点（源点、场点）的 关联函数！
- 关联函数源于量子场论不同场点场的真空期望值，格林函数可看成经典场论中的关联函数
- 关联函数的概念可以推广到任意的相互作用理论系统
- 对无界空间，1/r行为的格林函数来自库伦定律和毕奥沙伐定律的平方反比
- 在1+3维时空的经典理论中，如果媒介无质量，通量只依赖源意味着： 平方反比

  即，无界关联函数只能表现为1/r的行为
- 在1+3维时空的经典理论中，如果媒介有质量，关联函数行为变为$e^{-\frac{c}{\hbar}mr}/r$
- 在1+3维时空的量子理论中，如果媒介无质量，无界关联函数的行为变为

$$\frac{\Lambda^{-\gamma}}{r^{1+\gamma}} = \frac{1}{r}(\Lambda r)^{-\gamma} = \frac{1}{r}e^{-\gamma \ln(\Lambda r)} \overset{\gamma \ll 1}{=\!=\!=\!=\!=} \frac{1}{r}\left[1 - \gamma \ln(\Lambda r) + \cdots\right]$$

高阶、两圈ln ln项？

γ在量子场论中叫反常量纲！ Λ具有1/r的量纲，引入它确保修正后的关联函数保持与修正前相同的量纲。



$$W = \frac{1}{2}\int_\infty d\tau \vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\int_\infty d\tau(-\nabla\phi)\cdot\vec{D}$$
$$= \frac{1}{2}\int_\infty d\tau[-\nabla\cdot(\phi\vec{D}) + \phi\nabla\cdot\vec{D}]$$
$$= -\frac{1}{2}\oint_\infty d\vec{S}\cdot\phi\vec{D} + \frac{1}{2}\int_\infty d\tau\rho_f\phi$$

对静电场: $\phi\big|_{r\to\infty} \sim \frac{1}{r}$, $D\big|_{r\to\infty} \sim \frac{1}{r^2}$ $\mapsto$ $\oint_\infty d\vec{S}\cdot\phi\vec{D} \to 0$

$$W = \frac{1}{2}\int d\tau\vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\int d\tau\rho_f\phi = \frac{1}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{\rho_f(\vec{r})\rho_f(\vec{r}')}{\epsilon R}$$

对真空中的电荷分布: $\rho(\vec{r}) = \rho_f(\vec{r})$

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau' \frac{\rho_f(\vec{r})\rho_f(\vec{r}')}{R} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\vec{R}\ \frac{G(\vec{R})}{R}$$

$$G(\vec{R}) = \int d\vec{r}\ \rho_f(\vec{r} - \frac{\vec{R}}{2})\rho_f(\vec{r} + \frac{\vec{R}}{2})$$

对位于$\vec{r}_0$电量为q的经典点电荷：$\rho_f(\vec{r}) = q\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$

$$G(\vec{R})\big|_{\text{点电荷}} = \int d\vec{r}\; q\delta(\vec{r}-\vec{R}/2-\vec{r}_0)q\delta(\vec{r}+\vec{R}/2-\vec{r}_0) = q^2\delta(\vec{R})$$

$$W\big|_{\text{点电荷}} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\vec{R}\frac{q^2\delta(\vec{R})}{R} = \lim_{R\to 0}\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

对位于原点总电量为q、均匀分布在半径为a的经典电荷球：$\rho_f(\vec{r}) = \dfrac{3q}{4\pi a^3}\theta(a-r)$

积分的结果是电荷密度的平方乘上两个电荷球的重叠部分的体积：当 $R > 2a$ 时无重叠部分因而积分为零；当 $R = 0$ 时，两球完全重合积分是电荷密度的平方乘上球体积；当 $R \le 2a$ 时：

$$G(\vec{R})\big|_{\text{均匀电荷球}} = 2\times\frac{9q^2}{16\pi^2a^6}\times 2\pi\int_{\frac{R}{2}}^{a} dr r^2\int_{\frac{R}{2r}}^{1} d\cos\theta = \frac{3q^2}{4\pi a^3}\left[1-\frac{3}{4}\frac{R}{a}+\frac{R^3}{16a^3}\right]$$

$$W\big|_{\text{均匀电荷球}} = \frac{4\pi}{8\pi\epsilon_0}\int_0^{2a} dR\frac{3q^2R^2}{4\pi a^3 R}\left[1-\frac{3}{4}\frac{R}{a}+\frac{R^3}{16a^3}\right] = \frac{3q^2}{20\pi\epsilon_0 a}$$

对位于原点电量为q半径为a的电荷球：$\rho_f(\vec{r}) = \dfrac{3q}{4\pi a^3}\theta(a-r)f\left(\dfrac{r}{a}\right)$ $\displaystyle\int_0^1 dx x^2 f(x) = \frac{1}{3}$

$$G(\vec{R})\big|_{\text{电荷球}} = \frac{9q^2}{4\pi a^3}\theta(2a-R)\int_{\frac{R}{2a}}^{1} dx\int_{\frac{R}{2ax}}^{1} dy\; x^2 f(x) f\left(\sqrt{x^2+\frac{R^2}{a^2}+2xy\frac{R}{a}}\right)$$

$$W\big|_{\text{电荷球}} = \frac{9q^2}{2\pi\epsilon_0 a}\int_0^1 dz\int_z^1 dx\int_{\frac{z}{x}}^{1} dy\; zx^2 f(x) f\left(\sqrt{x^2+4z^2+4xyz}\right)$$



对位于$\vec{r}_0$电量为q质量为m的量子点电荷 （电荷分布的线度大小为$a\to 0$）：

$$\rho_f(\vec{r})=q\int\frac{d\vec{p}}{(2\pi h)^3}\left(\frac{mc}{\sqrt{p^2+m^2c^2}}\right)^{\frac{1}{2}}e^{\frac{i}{h}\vec{p}\cdot(\vec{r}-\vec{r}_0)}\xrightarrow{h/(acm)\ll 1}q\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$$

$$\xrightarrow{p\text{上限取}\ h/a,\ h/(acm)\gg 1}\frac{(-q)\left(\frac{mc}{h}\right)^2}{(2\pi^2)^{\frac{3}{4}}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)|\vec{r}-\vec{r}_0|}\frac{\partial}{\partial z}\left[z^{-\frac{1}{4}}\underbrace{K_{-\frac{1}{4}}(z)}_{\text{第二类变形贝塞尔函数}}\right]_{z=\frac{mc|\vec{r}-\vec{r}_0|}{h}}$$

$$=\frac{q}{(2\pi)^{\frac{5}{4}}|\vec{r}-\vec{r}_0|^{\frac{5}{2}}}\left(\frac{mc}{h}\right)^{\frac{1}{2}}\times\begin{cases}2^{-\frac{1}{4}}(2\pi)^{-\frac{1}{2}} & \frac{mc|\vec{r}-\vec{r}_0|}{h}\ll 1\\ \Gamma^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{mc}{h}|\vec{r}-\vec{r}_0|\right)^{\frac{3}{4}}e^{-\frac{mc|\vec{r}-\vec{r}_0|}{h}} & \frac{mc|\vec{r}-\vec{r}_0|}{h}\gg 1\end{cases}$$

$$G(\vec{R})\big|_{\text{点电荷}}=mq^2c\int d\vec{r}\int\frac{d\vec{p}d\vec{p}'}{(2\pi h)^6}\frac{e^{\frac{i}{h}[\vec{p}\cdot(\vec{r}-\vec{r}_0)+\vec{p}'\cdot(\vec{r}+\vec{R}-\vec{r}_0)]}}{\left(\sqrt{p^2+m^2c^2}\sqrt{p'^2+m^2c^2}\right)^{\frac{1}{2}}}\xrightarrow{\frac{h}{acm}\ll 1}q^2\delta(\vec{R})$$

$$=mq^2c\int\frac{d\vec{p}}{(2\pi h)^3}\frac{e^{-\frac{i}{h}\vec{p}\cdot\vec{R}}}{\sqrt{p^2+m^2c^2}}=\frac{iq^2mc}{2\pi hR}\frac{\partial}{\partial R}\underbrace{H_0^{(1)}\left(\frac{imcR}{h}\right)}_{\text{第三类贝塞尔函数}}=\begin{cases}\frac{q^2mc}{4\pi hR^2} & R\ll\frac{h}{mc}\\ q^2\sqrt{\frac{m^3c^3}{2\pi^3h^3R^3}}e^{-\frac{mcR}{h}} & R\gg\frac{h}{mc}\end{cases}$$

$$W\big|_{\text{点电荷}} = \frac{mq^2c}{8\pi\epsilon_0}\int\frac{d\vec{p}d\vec{R}}{(2\pi h)^3}\frac{e^{-\frac{i}{h}\vec{p}\cdot\vec{R}}}{R\sqrt{p^2+m^2c^2}} \qquad \int d\vec{R}\frac{e^{-\frac{i}{h}\vec{p}\cdot\vec{R}}}{R} = \frac{4\pi h}{p^2}$$

$$= \frac{mq^2c}{16\pi^3 h\epsilon_0}\int\frac{d\vec{p}}{p^2\sqrt{p^2+m^2c^2}} = \frac{mq^2c}{4\pi^2 h\epsilon_0}\ln\left[\frac{h}{amc}+\sqrt{1+\frac{h^2}{(amc)^2}}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{对电子：}q=-e,\ m=m_e,\ \alpha\equiv\frac{e^2}{2\epsilon_0 hc}} m_e c^2\frac{\alpha}{2\pi^2}\ln\left[\frac{h}{am_ec}+\sqrt{1+\frac{h^2}{(am_ec)^2}}\right]$$

如果要这个能量就是电子所具有的全部静止能量，则要求：

不考虑真空极化效应时：$\dfrac{h}{am_ec}=\dfrac{2\pi^2}{\alpha} \Rightarrow a=\dfrac{h\alpha}{2\pi^2 m_e c}=\dfrac{e^2}{4\pi^2\epsilon_0 m_e c^2}=\dfrac{r_e}{\pi}$

$r_e = 2.8\times10^{-15}\text{m}$

考虑真空极化效应时：$\ln\left[\dfrac{h}{am_ec}+\sqrt{1+\dfrac{h^2}{(am_ec)^2}}\right]=\dfrac{2\pi^2}{\alpha} \Rightarrow a\simeq\dfrac{he^{-\frac{2\pi^2}{\alpha}}}{2m_ec}=\dfrac{e^{-\frac{2\pi^2}{\alpha}}}{\pi\alpha}r_e$

考虑量子场论高阶修正后：$a=\dfrac{e^{-\frac{2\pi^2}{\alpha}x}}{\pi\alpha}r_e$　　x 满足：$1=x+bx^2+dx^3+\cdots$ 系数为1量级

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau' \frac{\rho_f(\vec{r})\rho_f(\vec{r}')}{R}$$

真空中有两组电荷分布组成的体系：$\rho = \rho_1 + \rho_2$

$$W = W_1 + W_2 + W_{相互}$$

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}[\rho_1(\vec{r}) + \rho_2(\vec{r})][\rho_1(\vec{r}') + \rho_2(\vec{r}')]$$

$$= \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}[\rho_1(\vec{r})\rho_1(\vec{r}') + \rho_2(\vec{r})\rho_2(\vec{r}') + \rho_1(\vec{r})\rho_2(\vec{r}') + \rho_2(\vec{r})\rho_1(\vec{r}')]$$

$$W_{相互} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}\rho_1(\vec{r})\rho_2(\vec{r}') = \int d\tau \rho_1\phi_2 = \int d\tau \rho_2\phi_1$$

电荷ρ在外场ϕ中的能量：$W_{相互} = \int d\tau \rho\phi$

点电荷在外场中的能量：$q\phi$　静电位能是电场能的唯象表述！



- 日常生活中有 $\mathbf{m = m_1 + m_2}$ Frank.Wilczek：牛顿第零定律

- 按 $\mathbf{E = mc^2}$ 理解 $\mathbf{W = W_1 + W_2 + W_{相互}}$

  牛顿第零定律不再成立！$W_{相互}$经常< 0：对束缚态必须小于零，否则就会衰变

- 越到微观 $W_{相互}$ 起的作用越大！从原子到分子，壳层电子和原子实之间的相互作用电磁能被吸收到原子的自能定义之中，原子与原子的相互作用是电子与原子实之间 电磁作用的剩余作用，因而弱于原始的电子与原子实的电磁作用。

- 相互作用在微观领域起核心作用

  若$|W_{相互}| \sim W_1 + W_2$ 体系是相对论性的；大$|W_{相互}|$导致大能级差，此种激发态通常另取名字

- 在物质不同的层次有不同的学科专门研究$W_{相互}$！






电荷在不接地的导体上的静态分布恒使静电能取极小值！

假设存在另一种满足静电场方程的静态分布使静电能取极小。从目前分布到这种新分布导致导体上的电荷的变化 (绝缘介质中的电荷无法变,每个导体上的总电量也无法变)导致的电场变化$\Delta\vec{E}$，它可能是有限大

$$\Delta W = \frac{1}{2}\int_{\text{导体外}} d\tau\ \epsilon(\vec{E}+\Delta\vec{E})\cdot(\vec{E}+\Delta\vec{E}) - \frac{1}{2}\int_{\text{导体外}} d\tau\ \epsilon E^2$$

$$= \int_{\text{导体外}} d\tau\ \epsilon[\vec{E}\cdot\Delta\vec{E} + \frac{1}{2}\Delta\vec{E}\cdot\Delta\vec{E}]$$

其中:

$$\int_{\text{导体外}} d\tau\ \epsilon\vec{E}\cdot\Delta\vec{E} = -\int_{\text{导体外}} d\tau\ \nabla\phi\cdot\Delta\vec{D} = -\int_{\text{导体外}} d\tau[\nabla\cdot(\phi\Delta\vec{D}) - \phi\nabla\cdot\Delta\vec{D}]$$

$$= -\oint_{\infty} d\vec{S}\cdot\phi\Delta\vec{D} + \oint_{\text{导体内表面}} d\vec{S}\cdot\phi\Delta\vec{D} - \oint_{\text{导体外表面}} d\vec{S}\cdot\phi\Delta\vec{D} + \int_{\text{导体外}} d\tau\ \phi\Delta\nabla\cdot\vec{D} = 0$$

$$= -\oint_{\infty} d\vec{S}\cdot\phi\Delta\vec{D} - \phi_{\text{导体}}\Delta\oint_{\text{导体}} d\vec{S}\cdot\vec{D} + \int_{\text{导体外}} d\tau\ \phi\Delta\nabla\cdot\vec{D} = 0$$

$$\Delta W = \frac{1}{2}\int d\tau\ \epsilon\Delta\vec{E}\cdot\Delta\vec{E} \geq 0$$

$\epsilon < 0$？极大？

Back
Close



电荷在不接地的导体上的静态分布恒使静电能取极小值！

考虑导体上的电荷的变化(绝缘介质中的电荷无法变,每个导体上的总电量也无法变)导致的电场变化$\delta\vec{E}$

$$\Delta W=\frac{1}{2}\int d\tau\epsilon(\vec{E}+\Delta\vec{E})\cdot(\vec{E}+\Delta\vec{E})-\frac{1}{2}\int d\tau\epsilon E^2=\frac{1}{2}\int d\tau\epsilon\Delta\vec{E}\cdot\Delta\vec{E}\geq 0$$

反之若对给定的电势分布ϕ，若某个电荷分布ρ使静电能达到极小.
这相当于如下约束变分问题:

$$\delta q_i=\int_{导体i} d\tau\delta\rho=0 \qquad \sum_{导体i}\int_{导体i} d\tau\ \phi\delta\rho=0 \qquad \delta\rho\big|_{导体外}=0$$

引入拉氏乘子ϕ_i: $\sum_{导体i}\int_{导体i} d\tau\ (\phi-\phi_i)\delta\rho=0$ $\phi(\vec{r})=\phi_i$ 导体为等势体!

Back
Close